

Percées technologiques et innovations

Positionnement du projet :
Remplacement des drones pour la surveillance de l'environnement
Urbain à faible bruit et à faible menace

Innovations clés •



**Design aérodynamique de vol
battu biomimétique**

Basé sur l'analyse par caméra haute vitesse de la posture de vol du papillon réel, optimisation des paramètres géométriques de la surface de l'aile, réalisant la reproduction ingénierique du mécanisme de vol battu.



**Détection d'objets par vision
monoculaire**

Basé sur l'acquisition d'images par caméra, utilisant le réseau de neurones convolutifs (CNN) pour le deep learning réalisant la classification des déchets et la détection de piétons.



**Interface front-end de visualisation
en temps réel**

Tableau de bord de données en temps réel affichant les images de la caméra, les cadres de délimitation des cibles identifiées, les cartes thermiques de position des déchets/personnes et les panneaux de statistiques. Utilisateurs peuvent surveiller à distance l'état de la zone de surveillance, les résultats de reconnaissance sont poussés en temps réel.

Système de surveillance de l'environnement urbain

C'est un projet innovant et pratique, touchant la multi-discipline et la combinaison technologique.

► Il s'agit d'un système unique : une solution non intrusive qui fusionne parfaitement avec la nature.

Architecture système à trois niveaux

1.Couche utilisateur

Tableau de bord visuel front-end
Surveillance mobile à distance

2.Couche de contrôle

Carte de vol (STM32)
Serveur de traitement backend

3.Couche physique

Noeud papillon biomimétique

Ingénierie systémique pluridisciplinaire



Mathématiques

Calcul de la forme des ailes



Physiques

Mécanique des fluides et
aérodynamique du vol du papillon



Mécanique

Les servomoteurs pour le mouvement
des ailes



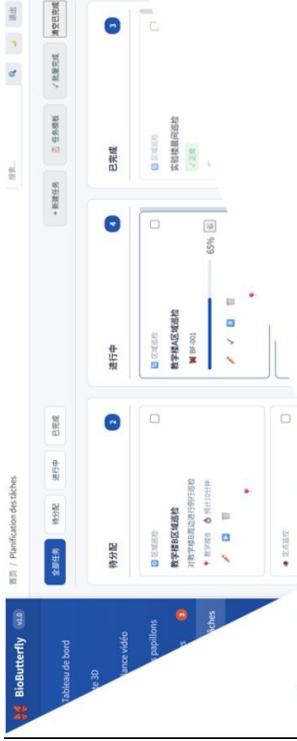
Électronique

Communication longue distance ELRS
+ réponse en temps réel du contrôle
de vol



Matériaux

Les matériaux composites carbone et
Conception de structure imprimée en 3D



Plan de développement



Système d'énergie hybride

Intégration de cellules solaires flexibles sur la surface des ailes de papillon, réalisant le complément d'énergie en vol



Contrôle autonome par IA

Contrôle de vol entièrement autonome basé sur l'apprentissage par renforcement, éliminant la dépendance à la télécommande humaine



Intelligence d'essai distribuée

Construction d'un réseau distribué de calcul papillon, chaque nœud possédant des capacités d'IA en edge, réalisant la prise de décision collaborative en essai



Plan de développement



Environmental monitoring:

Real-time monitoring of green space ecological conditions



Education and research:

Biomimetics and aviation engineering teaching demonstrations



Quiet flight:

Low-noise design, suitable for eco-friendly application scenarios

TECHNOLOGIE · ÉCOLOGIQUE



► Notre vision:

Par la technologie, nous protégeons chaque souffle de la nature

► Contactez-nous:



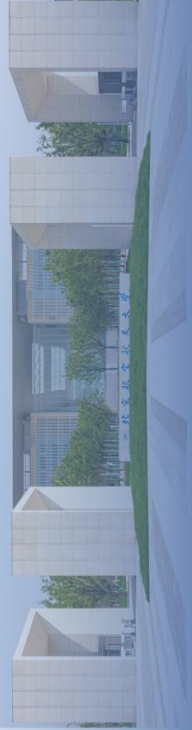
panjiwen@matrixrealm.cn



+86 19907001991



Contactez-nous Regardez notre vidéo
(sur WeChat) (sur YouTube)



OLYMPIADES
de sciences
de l'ingénieur
un événement



L'École Aéronautique Sino-Française de l'Université de Beihang

北京航空航天大学国际创新学院 (国新院)
中法航空学院



1 L'équipe: Butter ne flies pas



Présentation du projet
2026.3